

TEL-211: Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

Ayudantía 3 - Diagramas de bloques de confiabilidad

Ignacio González Bravo

21 Agosto 2026

Resumen de los contenidos

Confiabilidad en sistemas complejos

Cuando estudiamos la confiabilidad de un sistema, es necesario tener en cuenta que los componentes o dependencias de este no tienen el mismo comportamiento, lo cual complejiza los cálculos de confiabilidad.

Sistemas en serie

Decimos que un sistema está en serie cuando la lógica de sus componentes es lineal, donde la salida de un componente, es la entrada del otro.

Un sistema en serie fallará si alguno de sus componentes falla, pues no tiene redundancia. La confiabilidad de estos sistemas la podemos calcular mediante:

$$R_s(t) = \prod_i^n R_i(t) \quad (1)$$

Asumiendo una distribución exponencial:

$$MTTF = \frac{1}{\sum \lambda_i} \quad (2)$$

Sistemas en paralelo

En un sistema en paralelo, se repiten componentes de forma que exista una redundancia. En estos casos, determinamos su confiabilidad a partir de la probabilidad de que esta falle, lo cual ocurre cuando todos los componentes redundantes fallen.

La expresión generalizada para la confiabilidad de un sistema en paralelo está dada por la expresión:

$$R_s(t) = 1 - \prod_i^n [1 - R_i(t)] \quad (3)$$

Asumiendo una distribución exponencial:

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (4)$$

Sistemas mixtos

Es común que un sistema complejo tenga tanto componentes en serie y paralelo. En este tipo de sistemas, se busca reducir en su máximo posible los grupos de componentes en serio y paralelo para poder determinar la confiabilidad del sistema completo.

Este procedimiento es análogo a como se reducen los circuitos eléctricos.

Sistemas k de n y redundancia modular triple:

Al modelar sistemas con componentes idénticos e independientes, es posible modelar el sistema mediante la cantidad de componentes de este que están funcionando, permitiendo modelar dicha confiabilidad (de que k de los n componentes funcionen) mediante una distribución binomial, donde p correspondería a la confiabilidad individual de cada componente.

Redundancia Modular Triple

Si estudiamos un sistema 2 de 3, consiste en un caso conocido como redundancia modular triple, donde el sistema funcionará cuando al menos 2 componentes entreguen el resultado correcto, dando así lugar a la configuración de un votador, el cual entregará la salida que haya sido entregada por al menos 2 componentes.

Ejercicios

1. Una aplicación web tiene 3 dependencias, cada una etiquetada como A, B y C. El sistema está operativo si la dependencia C o tanto la dependencia A como la B están funcionando.
 - a) Dibuje el diagrama de bloques de confiabilidad (RBD) del sistema.
 - b) Escriba una expresión para la confiabilidad del sistema en términos de la confiabilidad de cada dependencia, asumiendo independencia entre la confiabilidad de cada dependencia del sistema.

- c) Asuma que el tiempo hasta la falla está dado por distribuciones exponenciales con coeficientes λ_A , λ_B y λ_C y escriba la expresión para la confiabilidad del sistema y su MTTF.
2. En el contexto de las redes de computadores, disponemos de varias rutas para enviar un paquete, por la cual, se prioriza la ruta más rápida (corta). Actualmente, estas rutas se determinan mediante protocolos de enrutamiento dinámico debido a su capacidad de recalcularse la ruta más corta ante fallas en algún enlace.

Considere el esquema de la red presentado en la imagen1, donde cada nodo representa:

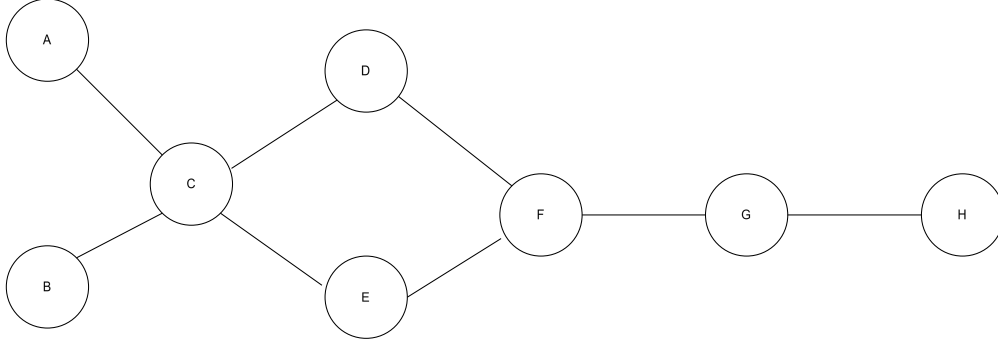


Imagen. 1: Disposición de los nodos (routers) de la red.

A partir de esto, determine:

- a) Considere que un datagrama con origen de A y destino H utiliza la siguiente ruta: **A-C-E-F-G-H**, determine la expresión de la confiabilidad de ese enlace. **Asuma que el riesgo es constante.**
- b) Determine una expresión para la confiabilidad de la siguiente ruta: **A-C-D-F-G-H**, asumiendo riesgo constante.
- c) Ahora, considere la confiabilidad de una transmisión entre A y H, independiente a la ruta escogida. Determine una expresión para la confiabilidad del enlace.
- d) En la tabla 1 se muestran las confiabilidades de cada router:

Router	R(t)
A	0.8
B	0.75
C	0.9
D	0.95
E	0.85
F	0.8
G	0.9
H	0.9

Tabla. 1: Confiabilidades de cada router de la red

A partir de estos datos, reemplace y evalúe la confiabilidad de cada una de las rutas anteriormente calculadas.

- e)* Calcule el MTTF del enlace.
- f)* A partir de los resultados anteriores, indique por qué las confiabilidades cambian según la ruta, y por qué es distinta al calcularla independientemente de la ruta que tome el datagrama.
- g)* Proponga los cambios que sería posible realizar a la red para aumentar la confiabilidad. Evalúe su propuesta calculando su confiabilidad.